Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 | Cálculo de RFC

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Francisco Ortega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 03 de diciembre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusión: 11

Referencias. 12

Introducción.

En esta actividad veremos la realización de un código que nos construya el RFC ingresando los datos de nombres y apellidos así como fechas de nacimientos en lenguaje de C++ por lo que tendremos que usar las funciones de string ya que necesitamos diferenciar usa serie de pasos para la construcción de la RFC ya que primero se compone de las primera letra inicial y la primera vocal del apellido paterno, la primera letra del apellido materno así como la fecha de nacimiento por lo que tendremos que crear un programa que lo haga de manera automática tomando en cuenta que si no ingresa alguno de estos datos, este será reemplazado por una X ya que es un requisito para formar la RFC, así como apellidos o nombres que tengan la letra Ñ, así mismo tenemos que tener cuidado con la sintaxis y como es que funciona el comando String, ya que nos sirve para trabajar con cadenas de caracteres y poderlas manipular, en este caso usando la de una forma que automatizamos la generación del RFC de cada persona sin la homoclave.

Descripcion.

En esta segunda actividad utilizaremos funciones para trabajar con cadenas de caracteres, en este caso la función string ya que nos permite manipular estas cadenas de caracteres y poder acceder a caracteres individuales de estas cadenas con el fin de usar esta función para la creación de un RFC, así como sustraer una serie de caracteres o caracteres individuales donde diferenciaremos en el código que letras y vocales podemos extraer de el apellido paterno para la creación de los primeros 2 caracteres de la RFC así como del apellido materno y la fecha de nacimiento ya que en caso de no contar con apellido materno o paterno estos caracteres deben ser reemplazados con una X ya que el RFC tiene 10 caracteres sin contar la homoclave que proporciona el servicio de administración tributaria o mejor conocido como SAT, por lo que existen diferentes formas de programar un código que ejecute de manera correcta y cumpla con la generación de la RFC de manera perfecta y sin errores.

Justificación.

Utilizaremos el entorno de visual studio code ya que es un entorno de programación que nos permite codificar en nuestra maquina local sin internet, además de ser personalízale y poder usar distintos lenguajes de programación, en este caso utilizaremos el lenguaje de C++ ya que es un lenguaje demasiado conocido y practico, utilizaremos este entorno ya que también podemos ejecutar el código en visual studio a través de un compilador que instalamos desde la página oficial, así como sus extensiones que nos ayudaran a ejecutar el código y agregar funciones, ya que usaremos la biblioteca de iostream para proporcionar funciones de entrada y salida y la librería de string para la manipulación de cadenas de caracteres, al ser un entorno que está vinculado a GitHub, podemos subir nuestro código de manera más fácil y rápido, podemos crear un ejecutable .exe donde se verá el código terminado, y ejecutara las funciones en una terminal mostrando los mensajes donde se vea el proceso de la generación de la RFC pidiendo ingresar datos de nombre completo y fechas de nacimiento.

Desarrollo.

Se necesita crear un programa que permita calcular el RFC de cada persona pidiendo los siguientes datos: Nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento, esto son los requisitos para poder formar el RFC de cada persona sin la homoclave, ya que esta la proporciona el Servicio de administración tributaria por lo que además de estos requisitos, se tiene que usar una serie de reglas para la construcción de la RFC que se pueden ver en el siguiente link:

https://cec.cele.unam.mx/include/howToRFC.php

Una ves revisadas las reglas para la construcción de la RFC prosigamos con la creación del código en C++, que se puede revisar con el siguiente link de Github:

Empezaremos por agregando las bibliotecas, usaremos iostream para datos de entrada y salida y la biblioteca de string, esta biblioteca nos servirá para manipulación de cadenas de caracteres, ya que necesitamos obtener la primera vocal interna del apellido paterno, crearemos el siguiente código:

```
1   #include <iostream>
2   #include <string>
3
4   char primeravocal (const std::string& str) {
5       for(size_t i=1; i< str.length(); ++i){
6           char c=str[i];
7           if (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U')
8           return c;
9       }
10      return 'X';
11  }
12  int main(){
13
14  }
```

Empezamos por definir una variable, en este caso primeravocal como tipo carácter, iniciamos una función donde la variable de primera vocal toma como referencia la cadena de caracteres que ingresaremos ya que usaremos estas cadenas de caracteres en el primer apellido que

se verá más adelante por lo que damos paso a agregar un ciclo for, en este paso agregamos una variable de tipo size_t, ya que este es un tipo de dato sin signo con el que se pueden utilizar para tamaño y conteos. Iniciamos la variable i en 1 y pondremos la condición donde si el tamaño de la cadena de caracteres que escribamos, en este caso el apellido paterno, es menor a la variable i, este sumara 1 a la variable i, en la línea 6 se le asigna el carácter a la variable c que este en la posición de la variable i, después se realiza un ciclo if donde se compara si la variable c es igual a las vocales, A, E, I, O, U y en el caso de que este sea así, devuelve la variable c terminando la función y en caso de que no se encuentre una vocal, devuelve X,

```
 9      }
10      return 'X';
11  }
12  std::string calcularRFC (
13      const std::string& nombre,
14      const std::string& apellidopaterno,
15      const std::string& apellidomaterno,
16      const std::string& fechanacimiento) {
17  std::string rfc;
18
19  char letrainicial = apellidopaterno[0];
20  char primeravocalinterna = primeravocal (apellidopaterno);
21
22  char inicialam = (!apellidomaterno.empty()) ? apellidomaterno[0] : 'X';
23
24  char inicialnombre = nombre[0];
25
26
27  std::string dia = fechanacimiento.substr(0,2);
28  std::string mes = fechanacimiento.substr(2,2);
29  std::string anio = fechanacimiento.substr(6,2);
```

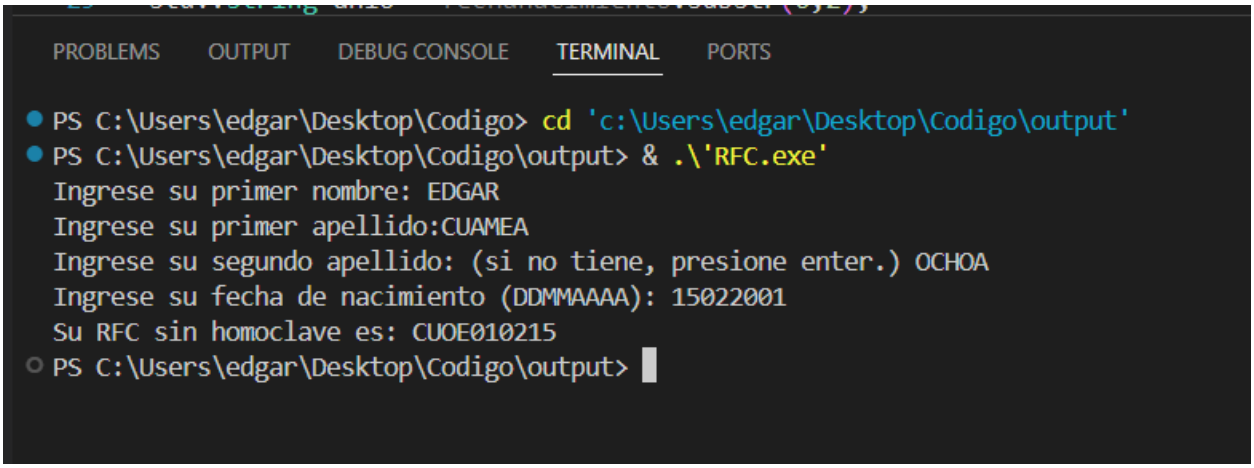
Con el código anterior se agrega una cadena de caracteres con el que calcularemos la RFC que contiene cadenas de caracteres constantes, agregamos nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento, así como una cadena de caracteres estándar llamada rfc, pasamos a calcular la rfc donde agregamos una variable como carácter llamada letra inicial donde es igual al apellido

paterno utilizando la función string donde seleccionamos entre llaves la posición 0, indicando que es la primera letra del apellido, pasamos a agregar otra variable como carácter que se llama primera vocal interna, esta variable será igual a la variable vocal interna donde escribimos el código que diferencia las bocales de el apellido ingresado que llevara los datos de el apellido paterno, agregamos otra variable como carácter llamada inicialam donde calculamos la inicial del apellido materni usando la función string marcando el apellido ingresado en la posición 0 ademas con la función .empty se verifica si se ingresa un apellido y en caso de no ser ingresado uno, devuelve el valor de X, agregamos una variable como carácter donde la inicial de el nombre se calcula con la posición 0 utilizando una función string en el nombre que ingresemos, agregamos funciones estándar string para el día, mes y año donde substraemos las posiciones de los números ingresados con la función .substr, el primer numero dentro de las llaves representa la posición inicial de donde substraemos el dato y el segundo numero representa cuantos valores serán sustraídos empezando desde la posición que definimos en el primer numero, por lo que se usara un formato DDMMAAAA para realizar esta parte de la construcción de la rfc guardando los datos en día, mes y año respectivamente.

```
30
31    rfc = letrainicial;
32    rfc += primeravocalinterna;
33    rfc += inicialam;
34    rfc += inicialnombre;
35    rfc += anio;
36    rfc += mes;
37    rfc += dia;
38
39    return rfc;
40      }
41  int main(){
42      std::string nombre, apellidopaterno, apellidomaterno, fechanacimiento;
43      std::cout << "Ingrese su primer nombre: ";
44      std::cin >> nombre;
45      std::cout << "Ingrese su primer apellido:";
46      std::cin >> apellidopaterno;
47      std::cout << "Ingrese su segundo apellido: (si no tiene, presione enter.) ";
48      std::cin >> apellidomaterno;
49      std::cout << "Ingrese su fecha de nacimiento (DDMMAAAA): ";
50      std::cin >> fechanacimiento;
51      std::string rfc = calcularRFC(nombre, apellidopaterno, apellidomaterno, fechanacimiento);
52      std::cout << "Su RFC sin homoclave es: " << rfc << std::endl;
53
54      return 0;
55  }
```

Una vez que tengamos estos datos procedemos a construir la rfc ya que esta será igual a la letra inicial del apellido paterno mas la primera vocal interna de el apellido paterno agregando la inicial de el apellido materno y la inicial de el nombre, así como los dos últimos dígitos de el año de nacimiento, mes y día regresando el valor de rfc ya construido por lo que iniciamos nuestro proceso principal donde con con funciones estándar definimos como cadenas de caracteres el nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento, y con las funciones de cout pedimos ingresar el nombre y guardarlo en la variable nombre con la función cin, pedimos el primer apellido y guardamos el valor en apellido paterno, pedimos el segundo apellido y en caso de que no sea así se puede pulsar enter para omitir y dejarla marcada como valor X y guardamos el valor en la variable correspondiente, pedimos ingresar la fecha de nacimiento con el formato de DDMMAAAA y guardamos el valor en la variable de fecha de nacimiento, por ultimo definimos la variable de rfc como cadena de caracteres que será igual a la variable de calcularRFC con las

variables de nombre, apellidos y fecha de nacimiento y mostramos en la consola con la función cout donde se muestra el mensaje “su rfc sin homoclave es:” mostrando el valor guardado en la variable de rfc terminando la línea con la función endl y retornando a 0 cerrando llaves y terminando el código, por lo que en consola se ve de la siguiente forma:



Este código puede ser revisado en mi link de GitHub:

https://github.com/Hackemi/RFC/blob/main/RFC.cpp

Conclusión:

Es importante tener en cuenta lo que se quiere calcular ya que al cambiar el método para calcular la rfc tomando la vocal del apellido paterno, se tiene que realizar un código donde diferencie esta vocal, además de entender como es que funcionan las funciones de string y substr, para manipular cadenas de caracteres, probe el programa con diferentes personas y hubo una que no tiene apellido paterno por lo que al pedir que se ingrese el apellido paterno y presionar enter cuando no ingresaba nada, este no proseguía con el ingreso del siguiente dato para que lo tomara como valores X, este código se puede modificar para que se pueda realizar este cambio, además de poder realizarlo agregando funciones donde todas las letras minúsculas sean convertidas a mayúsculas ya que el programa se realizó con la intención de ingresar los datos en mayúsculas, además de poder ingresar funciones donde al terminar la RFC, podamos ingresar otros datos sin tener que abrir el programa de nuevo ya que al realizarlo en el ejecutable .exe, no notamos cual fue el rfc sin homoclave que se construyo, pues el ejecutable se cierra al completar el proceso.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-d). *GitHub - Hackemi/RFC: calculadora de RFC*. GitHub. https://github.com/Hackemi/RFC